الاسم :هيام هاني محمود حسن علي منصور

الرقم الجامعي: 2501003

الموضوع:التخزين السحابي Google Drive ازاي بيخزن الملفات وبيسمح بمشاركتها

المقدمة (Introduction)

في العصر الرقمي الحالي، أصبحت البيانات والملفات هي العصب الرئيسي للعمل والتعليم والأنشطة اليومية. مع تزايد حجم البيانات، أصبحت وسائل التخزين التقليدية مثل الأقراص الصلبة (Hard Disks) ووحدات التخزين الفلاشية (USB Flash Drives) غير كافية، نظراً لعرضتها للتلف أو الضياع أو صعوبة الوصول إليها من أجهزة مختلفة. من هنا برزت تقنية التخزين السحابي (Cloud Storage) كأحد أهم ابتكارات الحوسبة الحديثة، والتي تتيح للمستخدمين حفظ ملفاتهم على خوادم بعيدة عبر شبكة الإنترنت والوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.

أولاً: ما هو التخزين السحابي؟ (What is Cloud Storage?)

التخزين السحابي هو نموذج لتخزين البيانات عبر الإنترنت، حيث يتم حفظ الملفات على خوادم أجهزة كمبيوتر عملاقة (Data Centers) تديرها شركات عالمية مثل Amazon، Microsoft، وGoogle.

مميزات التخزين السحابي:

الوصول العالمي (Global Access): إمكانية فتح وتعديل الملفات من أي جهاز (موبايل، كمبيوتر محمول، تابلت) بشرط التوصيل بالإنترنت.

النسخ الاحتياطي والأمان (Backup & Security): حماية البيانات من الفقدان في حالة تلف جهاز المستخدم الشخصي.

التكلفة والسهولة: توفير مساحات مجانية مبدئية مع خيارات زيادة المساحة بأسعار اقتصادية.

ثانياً: تطبيق عملي: منصة Google Drive

تعتبر منصة Google Drive إحدى أشهر وأهم المنصات الإلكترونية للتخزين السحابي في العالم، حيث تقدم للمستخدمين مساحة تخزينية مجانية بحجم 15 جيلجابايت مرتبطة بحساب Google.

1. كيف يقوم Google Drive بتخزين الملفات؟

عند رفع ملف على Google Drive، يتم القيام بالخطوات التالية:

التشفير (Encryption): يتم تشفير الملف أثناء نقله عبر الإنترنت بروتوكول SSL/TLS، ويتم تشفيره أثناء وجوده على الخوادم باستخدام نظام AES 256-bit لضمان أعلى مستويات الخصوصية والأمان.

التوزيع والنسخ التكراري (Redundancy): لا يتم حفظ الملف في مكان واحد فقط، بل تُحفظ نسخ مكررة منه في عدة مراكز بيانات حول العالم، لضمان عدم ضياع الملف حتى لو تعطل أحد الخوادم.

2. آلية مشاركة الملفات والعمل الجماعي (File Sharing & Collaboration):

يتيح Google Drive مشاركة الملفات والمجلدات بطريقة مرنة عبر الرابط (Links) أو عبر البريد الإلكتروني مع التحكم في صلاحيات الوصول:

صلاحية العرض (Viewer): قراءة الملف فقط دون تعديل.

صلاحية التعليق (Commenter): إضافة ملاحظات وتعليقات دون تعديل محتوى الملف الأصلي.

صلاحية التحرير (Editor): إمكانية التعديل والمشاركة والحذف المباشر، مما يتيح لأكثر من شخص العمل على نفس الملف في الوقت الفعلي (Real-time Collaboration).

ثالثاً: أمثلة عملية لاستخدام Google Drive في حياتنا اليومية

في التعليم العالي والجامعات: مشاركة المذكرات والملفات والمشاريع الجماعية بين الطلاب والدكاترة بسهولة.

في إدارة الأعمال والمؤسسات: حفظ المستندات الرسمية، وإنشاء نسخ احتياطية للبيانات المالية والتقرير دون الحاجة لأوراق طباعة.

في الاستخدام الشخصي: مزامنة الصور الشخصية ومقاطع الفيديو من الهاتف الذكي تلقائياً لحفظ المساحة الداخلية للهاتف.

الخاتمة (Conclusion)

يُعد التخزين السحابي وتطبيق Google Drive نموذجاً حياً لكيفية تسهيل المنصات الإلكترونية لحياة الأفراد والمنظمات. إنه ليس مجرد مكان لحفظ الملفات، بل بيئة عمل متكاملة تضمن الأمان، السرعة، والسهولة في مشاركة البيانات. يمثل الفهم الجيد لهذه التقنيات خطوة أساسية لكل طالب ومطور يطمح للتواكب مع التطور الرقمي المتسارع.

) المراجع والمصادرReferences)

Google Cloud Documentation: “How Google Drive Stores and Protects Your Data”, Official Google Help Center.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2014): Computer Networks, 5th Edition, Pearson.

TechTarget Network: “Cloud Storage Definition and Architecture Overview”, SearchCloudComputing.

موقع موضوع للتكنولوجيا: "مفهوم الحوسبة السحابية وتطبيقاتها اليومية".